

Lema integral de Cauchy

Lema 1. Sea γ un camino y $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua tal que $|g| \leq M$ para algún $M > 0$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : z \mapsto G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw.$$

Demostración: Sea $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$, tomamos $D = \text{dist}(z_0, \text{Im}(\gamma)) > 0$ y consideramos $h \in \mathbb{C}$ tal que $|h| < D/2$. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} &= \int_{\gamma} \left(\frac{1}{w - (z_0 + h)} - \frac{1}{w - z_0} \right) \frac{1}{h} g(w) dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} g(w) dw. \end{aligned}$$

Por tanto, se satisface que

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| &= \left| \int_{\gamma} g(w) \left(\frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) dw \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| |dw| \\ &\leq M|h| \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|(w - z_0 - h)(w - z_0)^2|} \\ &\leq |h| \frac{M}{D^2 D/2} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$

Por último, al tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| = 0.$$

Es decir, G es derivable en z_0 y su derivada es $G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw$. Como z_0 era arbitrario, G es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$. ■